

1ª Lista de Exercícios

1 Descreva e comente com suas próprias palavras, de que forma o estudo da complexidade favorece o desenvolvimento e projeto de algoritmos ?

2 Comente com suas palavras os textos abaixo:

(a) "Com o crescente emprego de tecnologias de virtualização na construção de máquinas conceituais (e.g. Máquina Java), o estudo da complexidade vem recebendo destaque durante o projeto e desenvolvimento dessas tecnologias tanto para as camadas interpretadas como para as traduzidas."

(b) "O crescente avanço tecnológico, permitindo a criação de máquinas cada vez mais rápidas, pode ingenuamente parecer ofuscar a importância da complexidade de tempo de um algoritmo."

3. Um algoritmo é caracterizado como solucionador de um problema, se para qualquer tamanho de entrada, consiga produzir uma resposta correta. Como devem ser abordados os requisitos de tempo e espaço na qualificação dos algoritmos?

4 Faça um paralelo entre os algoritmos de Gauss e Cramer para solução de sistemas de equações lineares, pelo ponto de vista da complexidade (espaço e tempo requeridos), destacando as vantagens e desvantagens de cada um. Descreva e comente com suas próprias palavras.

5 Suponha dois computadores A e B, onde A é obsoleto e B de última geração (frequência do processador de B é 20 vezes maior do que o de A), e um algoritmo P linear executável nos dois computadores. Dado que P leva um tempo T para ser executado totalmente em A, a partir de uma entrada e, quais seriam os tamanhos máximos da entrada de P em B, para que o algoritmo fosse executado no mesmo tempo T em B? Repita o cálculo para complexidade P igual a e^3 , $\log_2 e$, 2^e e 3^e .

6 Supondo que um computador execute uma operação em $2\mu s$, calcule os tamanhos limites de problemas resolvíveis por algoritmos de complexidades e , e^3 , $\log_2 e$, 2^e e 3^e onde e é a entrada, para que sejam executados em 1s, 1min e 1 hora.

7 Uma empresa de software desenvolveu dois sistemas especialistas para serem executados em arquiteturas computacionais iguais para fins de análise de complexidade. Após um estudo concluiu-se que o núcleo do sistema A possuía complexidade proporcional a uma entrada n expressa por $14n^2$ e o núcleo do sistema B complexidade $2n^3$. Decidiu-se então desenvolver um sistema G que selecionasse dinamicamente uma das duas abordagens, para que fosse alcançada a maior eficiência em função de um tamanho de entrada e específico. Quais os valores de e (valor limite), para o qual o sistema G deve selecionar A ou B e alcançar maior eficiência? Explique seu raciocínio.

8 Suponha que uma empresa utiliza um algoritmo de complexidade n^2 que, em um tempo t, na máquina disponível, resolve um problema de tamanho x. Suponha que o tamanho do problema a ser resolvido aumentou 20%, mas o tempo de resposta deve ser mantido. Para isso, a empresa pretende trocar a máquina por uma mais rápida. Qual percentual de melhoria no tempo de execução das operações básicas é necessário para atingir sua meta ?

9 Mostre por indução que $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

10 Mostre ou dê um contra-exemplo :

(a) Para $n > 0$: $n! \leq n^n$

(b) Para $n > 1$: $n! < n^n$